2026 년 8 월 19 일 수요일 2 교시 <임상약리> 한성필 교수님

Clinical Therapeutics: 중환자와 항균제

Clinical Therapeutics: 중환자와 항균제

한성필 교수님

작성자 코멘트

임상약리 'Clinical Therapeutics: 중환자와 항균제'(한성필 교수님) 강의의 전체 스크립트를 정리했습니다. 수업은 몇 년 전 녹화한 문답 영상(감염내과 조성연 교수님, 한성필 교수님)을 틀고 교수님이 중간중간 덧붙이는 방식이었습니다. 그림은 정리본 PDF 에서 슬라이드 이미지만 가져왔고, 글은 스크립트로만 썼습니다.

수업은 ① 항균제를 고르는 틀(목적, 장기, 환자 4 사분면) ② 경험적 치료에서 표적 치료로 ③ 환자 인자 ④ 기관과 환자에 따른 투여 경로 ⑤ PK/PD ⑥ 병용요법의 흐름입니다. 파랑 글씨 = 기출(PAD)에 나온 내용입니다(기출문제 자체는 싣지 않았고, [PAD …] 꼬리표가 출처).

학습목표의 '항균제 미충족 의료 수요'는 이번 시간에 다루지 않았습니다(쉬는 시간 이후로 넘어감).

기출 이력**(PAD 집계):** 기출(PAD) 6 문항 (20 학번 2, 19 학번 2, 18 학번 2). 한성필 교수님 6 문항(20 학번 2, 19 학번 2, 18 학번 2). 해설 이전 기출 반복: 19 학번 Q1, 19 학번 Q2.

기출 6 문항(18~20 학번)은 두 유형뿐이고 해마다 같은 유형이 반복됐습니다: ① 4 사분면(nosocomial/community acquired × competent/compromised) ② 시간 의존성 vs 농도 의존성 살균과 PAE.

교수님이 '여기서 시험 문제가 나왔다'고 짚은 4 사분면 슬라이드와 '중요하다'고 한 PK/PD 지표 슬라이드를 먼저 보세요.

aminoglycoside = 농도 의존성(고용량, 긴 간격), β-lactam = 시간 의존성, PAE = MIC 이하에서도 효과 지속. 이 세 줄이 선지에 반복해서 나옵니다.

투여 경로(경구가 원칙, 경구 vancomycin = luminal agent)와 병용요법(단일 제제가 원칙)은 원리만 이해하면 됩니다.

빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분 파랑 : 기출된 내용 (PAD 기출문제에 나온 부분에만 사용) 회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연)

차 례

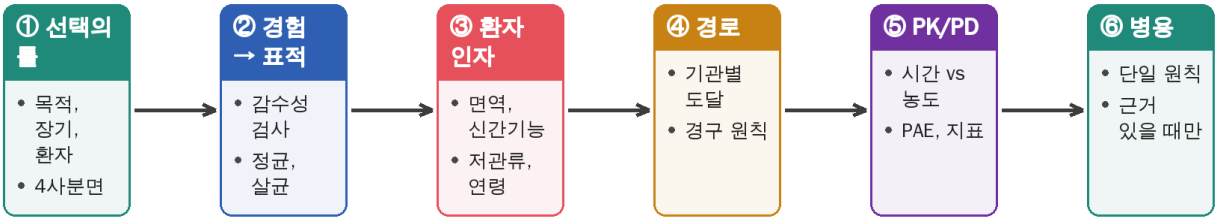
1. 항균제 선택의 큰 틀 **3p**
2. 경험적 치료에서 표적 치료로 **5p**
3. 환자 인자와 용량 **6p**
4. 기관, 환자, 투여 경로 **6p**
5. PK/PD 로 용법 정하기 **8p**
6. 병용요법 **10p**

학습목표

1. 항균제의 목적에 따른 치료 전략을 설명할 수 있다.
2. 항균제 용량과 용법의 결정 인자를 설명할 수 있다.
3. 환자 개인차와 관련한 처방의의 고려점을 설명할 수 있다.
4. 현재 항균제의 미충족 의료 수요를 설명할 수 있다(이번 시간에는 다루지 않음).

요약 정리 • 시험 정리

이 한 쪽이 시험 대비용이다. 파랑은 기출(PAD)에 나온 내용이고 본문에서 근거와 함께 다시 나온다.



도식 1. 강의 전체 흐름 — 본문 6 개 장

주제	핵심
선택의 **3** 요소	① 사용 목적 ② 감염된 장기(흔한 균, 약물 도달) ③ 어떤 환자인가(맥락)
사용 목적 **4** 가지	예방적(prophylactic) → 선제적(pre-emptive) → 경험적(empiric, 가장 흔함) → 표적(targeted/definitive)
4 사분면	원인균: community acquired vs nosocomial(병원 감염), 면역: competent vs compromised. 개두술 7 일 뒤 뇌수막염인 18 세 = nosocomial / competent, 건강하던 18 세가 응급실로 오면 community acquired / competent
치료 순서	환자 평가 → 경험적 치료 + 검체로 감수성 검사(MIC) → 표적 치료 → 모니터링 → 완료
정균 **vs** 살균	정균: 증식 억제, 숙주 면역에 기댐. 살균: 세균 사멸 → 면역저하, 중증 감염. 농도와 균주에 따라 상대적
환자 인자	기저 질환과 면역, 신기능과 간기능(GFR 기준), 저관류, 연령(신생아, 노인)
투여 경로	경구가 원칙, IV → PO 빨리 전환. 주사: 경구로 농도를 못 얻을 때, 중증과 패혈증, 높은 농도가 필요할 때. 경구 vancomycin = luminal agent
PK/PD	time-dependent: MIC 이상 유지 시간이 길수록 유리(β-lactam). concentration-dependent: 잠깐이라도 고농도 노출이 유리, aminoglycoside, 투약 간격을 늘리고 1 회량을 높인다. PAE = MIC 이하로 떨어진 뒤에도 항균 효과가 지속
PK/PD 지표	T>MIC(%), Cmax/MIC(aminoglycoside), AUC/MIC(vancomycin, azithromycin, quinolone)
병용요법	단일 제제가 원칙. 근거가 뚜렷할 때만(내성 억제, 항결핵제 등). 상호작용으로 효과가 오히려 줄 수 있다

주제별 핵심 요약 — 파랑 = 기출(PAD)에 나온 내용

1. 항균제 선택의 큰 틀

§ 1. 항균제를 고를 때 무엇을 먼저 따지는가?

1 핵심 답 핵심 답

1) 사용 목적, 감염된 장기, 그리고 어떤 환자인지(만나는 맥락) 세 가지를 먼저 본다.

- (수업은 녹화 강의(감염내과 조성연 교수님, 한성필 교수님의 문답)를 틀고 중간중간 교수님이 덧붙이는 방식이었습니다. 영상 재생 준비, 휴식과 출석 안내는 생략했습니다.)

감염내과와 임상약리과는 항균제의 PK/PD 분야에서 함께 연구를 많이 해 왔다.

학습목표는 세 가지다. 목적에 따른 치료 전략, 용량과 용법의 결정 인자, 환자 개인차에 따른 처방의의 고려점이다. 미충족 의료 수요도 목표에 있었다. 항균제는 지금도 꾸준히 승인되는 약물군이다. 균도 살아남으려고 계속 스스로를 강화하기 때문이다.

항균제는 종류가 너무 많아 외워도 금방 잊는다. 본과 4 학년 설문에서 나온 첫 질문이 '감염 질환에 따라 항균제를 고르는 원칙'이었다. 항균제를 스펙트럼(ceftriaxone 이 Gram-positive 와 negative 를 커버하는가)으로만 외우면 선택 원칙이 보이지 않는다.



도식 2. 항균제 선택의 세 가지 고려사항

도식에서 볼 것
- 선택은 약 이름이 아니라 세 질문에서 시작한다.
- 다음 소절들이 이 세 가지를 하나씩 다룬다.

그럼 선택의 순서가 생긴다. 먼저 왜 쓰는지 정하고, 다음으로 어느 장기의 감염인지 정하고, 마지막으로 그 환자에게 맞춘다.

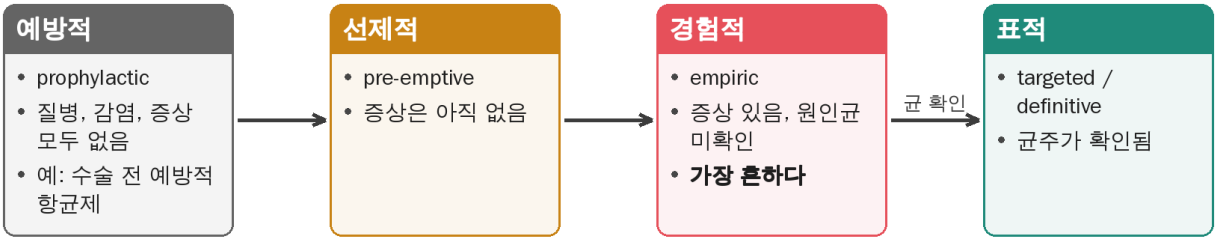
개념 Check!

1. 항균제 선택의 첫 단계는 항균제의 스펙트럼을 외우는 것이다. **(O, X)**

정답 **1. X** (목적, 장기, 환자를 먼저 본다.)

§ 2. 항균제 사용 목적 4 가지

- 항균제를 쓰는 목적은 감염이 얼마나 확인되었는지에 따라 네 가지로 나눈다.



도식 3. 감염 확인 단계에 따른 항균제 사용 목적

- 예방적**(prophylactic)**: 질병도 감염도 증상도 없을 때 쓴다. 수술 전 예방적 항균제가 대표적이다.
- 선제적**(pre-emptive)**: 증상이 아직 없을 때 쓴다.

- 경험적**(empiric)**: 열이 나는 등 증상은 있으나 감염인지, 원인균이 무엇인지 확인되지 않은 상태에서 시작한다. 가장 많은 부분을 차지한다.
- 표적**(targeted/definitive)**: 균주가 확인되면 그 균을 겨냥해 바꾼다.
- 즉 같은 항균제라도 감염이 어디까지 확인되었는지에 따라 쓰는 목적이 달라진다.

개념 Check!

1. 원인균이 확인되기 전 증상을 근거로 시작하는 치료는 경험적 치료이다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 3. 같은 증상이라도 왜 만나는 맥락이 중요한가?

3 핵심 답 핵심 답

1) 어디서 감염되었는지(community acquired vs nosocomial)와 면역 상태(competent vs compromised)에 따라 생각할 원인균과 약이 달라진다.

두 번째 기준은 장기다. 어느 장기에 감염되었는지, 그 장기에 흔한 균이 무엇인지가 가장 중요하다. 또 그 장기에 약이 잘 도달하는지도 본다. 예를 들어 CNS 감염(뇌수막염)이면 BBB(혈액뇌장벽)를 잘 통과하는 약을 고른다.

세 번째 기준은 환자다. 교수님은 이를 4 사분면으로 정리했다. 생각해야 할 원인균은 community acquired 와 nosocomial(병원 감염)로, 환자의 면역 상태는 competent 와 compromised 로 나눈다. [PAD 20 학번 Q2 · 19 학번 Q1 · 18 학번 Q1]

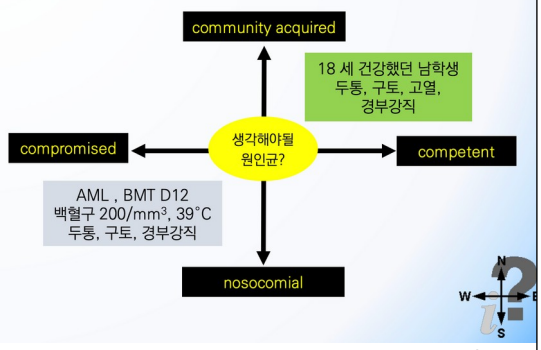


그림 1. 생각해야 될 원인균? community acquired / nosocomial × competent / compromised

그림에서 볼 것**: 4** 사분면

- 위아래 축: community acquired ↔ nosocomial
- 좌우 축: compromised ↔ competent
- 초록 칸: 건강했던 18 세 남학생, 두통, 구토, 고열, 경부강직
- 회색 칸: AML, BMT D12, 백혈구 200/mm³, 39 °C, 두통, 구토, 경부강직

교수님은 이 슬라이드가 굉장히 중요하고, 여기서 시험 문제가 나왔다고 했다. 같은 감염, 같은 증상이라도 이 환자를 어떤 맥락(context)에서 만나는지가 치료 전략을 정한다. 입원실, ICU, 개원 진료실처럼 만나는 장소가 그 맥락을 알려 준다.

건강하던 18 세가 두통, 구토, 고열, 경부강직으로 응급실에 오면 병원 밖에서 감염된 community acquired 이고, 면역은 정상인 competent 다. [PAD 18 학번 Q1]

같은 18 세라도 외상성 경막하 출혈로 개두술을 받고 7 일째 뇌수막염 증상이 생기면, 침습적 수술 뒤의 병원 감염인 nosocomial 이다. 젊고 면역 결함이 없으므로 여전히 competent 다. [PAD 20 학번 Q2 · 19 학번 Q1]

원리를 사례에 대 보자. 65 세 남성이 발열과 의식저하로 세균성 뇌수막염이 의심된다. 건강하던 사람이면 community acquired 이므로 ceftriaxone 과 vancomycin 을 쓰고, 50 세 이상이라 Listeria 를 커버하는 ampicillin 을 더한다.

반면 같은 나이라도 뇌종양 수술 뒤 중환자실에 있는 환자라면 hospital-acquired 이다. 그래서 Pseudomonas(녹농균)를 고려해 ceftriaxone 대신 ceftazidime 이나 meropenem 을 vancomycin 과 함께 쓴다.

따라서 감염 장소 → 생각할 원인균 → 항균제 선택으로 이어진다. 면역 상태는 다음 장의 살균제 선택과 용량으로 이어진다.

개념 Check!

1. 18 세 남성이 개두술 7 일 뒤 뇌수막염 증상을 보이면 community acquired / compromised 로 평가한다. **(O, X)**

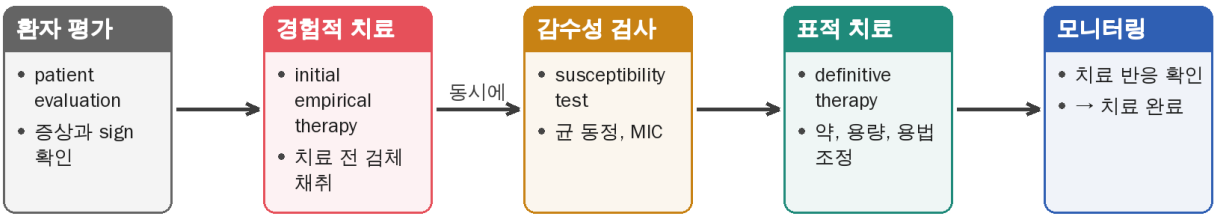
정답 **1. X** (nosocomial / competent 이다.)

2. 경험적 치료에서 표적 치료로

§ 1. 항균제 치료는 어떤 순서로 진행되는가?

1 핵심 답 핵심 답

1) 환자 평가 → 경험적 치료 시작과 동시에 감수성 검사 → 결과를 보고 표적 치료 → 모니터링 → 완료.



도식 4. 항균제 치료의 흐름

먼저 환자를 평가한다(patient evaluation). 증상과 sign 이 있어 경험적 치료를 하기로 하면 initial empirical therapy 를 시작한다.

동시에 치료 전에 채취한 혈액 등 검체(specimen)로 감수성 검사(susceptibility test)를 한다. 균이 동정되고 감수성이 확인되면 표적 치료(definitive therapy)로 넘어간다. 이때 항균제를 바꾸거나 용량과 용법을 조정한다.

그다음 치료가 듣는지 계속 모니터링하고, 충분한 시간이 지나면 치료를 끝낸다. 지극히 상식적인 흐름이지만 제대로 지켜지지 않는 경우가 있어 기초부터 설명했다.

임상약리 시간이므로 MIC(Minimum Inhibitory Concentration)를 정하는 검사도 다뤘다. 균 동정과 감수성 검사를 거치면 항균제별 감수성 결과지를 받고, 이를 보고 환자에게 가장 알맞은(optimal) 항균제를 고른다.

그럼 경험적 치료는 언제 바꾸는가? 경험적 치료가 적절하면 그대로 유지하는 것이 가장 좋은 시나리오다. 수정 여부는 감염 부위, 원인균, 감수성 패턴, 숙주(환자) 인자, 그리고 무엇보다 치료 반응을 종합해 정한다.

개념 Check!

1. 감수성 검사는 표적 치료로 바꾼 뒤에 검체를 채취해 시행한다. **(O, X)**

정답 **1. X** (치료 전에 채취한 검체로 경험적 치료와 동시에 한다.)

§ 2. 정균제와 살균제는 무엇이 다른가?

2 핵심 답 핵심 답

1) 정균제는 증식만 막고 숙주 면역에 기대며, 살균제는 균을 죽이므로 면역저하 환자와 중증 감염에 쓴다.

항균제와 용법을 정할 때는 치료 목적이 정균(bacteriostatic)인지 살균(bactericidal)인지도 알아야 한다.

정균제는 세균의 증식을 억제하고 최종 치료는 숙주의 면역계에 기대는 항생제다. 그럼 면역이 약한 환자에서는 정균제만으로 끝내기 어렵다. 그래서 세균을 사멸시키는 살균제는 면역저하 환자(immunocompromised patient)나 중증 감염에서 주로 선택한다.

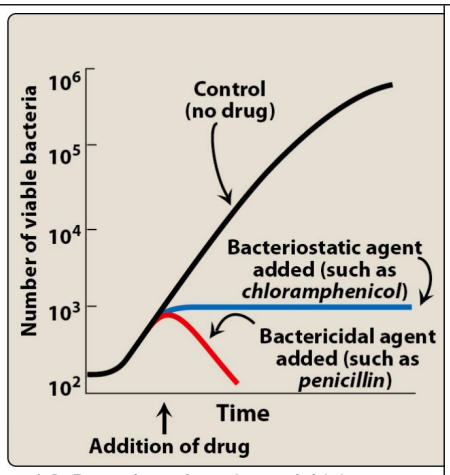


그림 2. Bacteriostatic vs bactericidal agent: number of viable bacteria over time

그림에서 볼 것

- 검은 선(control)은 약이 없어 균이 계속 는다.
- 파란 선: bacteriostatic agent(예: chloramphenicol)를 넣으면 균 수가 유지된다.
- 빨간 선: bactericidal agent(예: penicillin)를 넣으면 살아 있는 균(viable bacteria)이 급격히 준다.

다만 정균과 살균은 항균제의 농도나 균주에 따라 달라질 수 있는 상대적인 개념이다.

개념 Check!

1. 면역억제 환자에서는 정균제보다 살균제를 사용해야 한다. **(O, X)**

정답 **1. O**

3. 환자 인자와 용량

§ 1. 용량과 용법에 영향을 주는 환자 인자

- 앞의 4 사분면을 환자 인자로 풀어 나열하면 다음과 같다.
- 기저 질환과 면역 상태: 중증 당뇨, 악성 종양, 면역억제제 투여 환자는 감염의 중증도가 크게 달라진다. 그래서 고용량이나 장기간 투여가 필요한데, 그러면 항균제 자체의 독성이 문제가 될 수 있어 용법을 주의 깊게 정한다.
- 면역억제 환자: 정균제는 쓰기 어렵고 살균제를 쓴다.
- 신기능과 간기능 저하: 신장이나 간으로 제거되는 항균제는 혈중 농도가 올라가 독성 가능성이 커진다. 특정 항균제는 GFR 범위나 간기능에 따른 용법 제한 기준이 있으므로 확인하고 쓴다.
- 외래에서 확인하는 법: 검사(lab)로도 알 수 있지만 외래(커뮤니티)에서는 병력 청취(history taking)를 잘해야 한다.
- 저관류**(hypoperfusion)**: 감염 부위의 혈류가 줄면 약이 균이 있는 곳까지 충분히 가지 못하므로 다른 방법을 고려한다.
- 연령: 신생아와 노인은 상황에 따라 용법이 크게 달라진다. 신생아는 대사 효소 기능이 미숙한 경우가 많다.
- 즉 같은 감염이라도 면역, 제거 장기, 혈류, 나이에 따라 약의 선택과 용량이 달라진다.

개념 Check!

1. 신기능이 떨어진 환자에서는 신장으로 제거되는 항균제의 혈중 농도가 낮아져 효과가 떨어진다. **(O, X)**

정답 **1. X** (혈중 농도가 올라가 독성 위험이 커진다.)

4. 기관, 환자, 투여 경로

§ 1. 이미 정해진 용법은 무엇을 근거로 하는가?

1 핵심 답 핵심 답

1) 표적 균주의 MIC 프로파일, 반복 투여 때의 PK/PD 자료, 그리고 이를 바탕으로 한 임상시험이 근거다.

녹화 강의의 두 번째 질문은 '주사제, 경구제, 정해진 용량과 용법은 어떻게 결정되나'였다.

대부분의 항균제는 용량과 용법이 이미 제시되어 있다. 그런데 같은 3 세대 cephalosporin 이라도 하루 한 번 주는 약과 두 번 주는 약이 있다. 그럼 무엇을 고를지, IV 가 더 우월한지 같은 궁금증이 생긴다.

정해진 용법의 근거는 세 가지다. 표적 균주의 MIC 프로파일, 일정 용량을 계속 줄 때의 PK/PD 자료와 MIC 이상으로 유지되는 농도, 그리고 이를 바탕으로 한 임상시험이다. 그래도 선택지가 많으므로 다음을 따로 생각한다.

고려할 점은 세 가지다. ① 어떤 기관(organ)의 감염인가 ② 어떤 환자인가(외래, 입원, ICU 의 중환자(critically ill patient)) ③ IV 와 PO(경구) 중 무엇이 나은가. 셋째는 오랫동안 고민되어 온 문제다.

개념 Check!

1. 항균제의 표준 용법은 표적 균주의 MIC 와 PK/PD 자료, 임상시험을 근거로 정해졌다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 2. 감염 기관에 따른 투여 경로와 분포

- 기관마다 약이 도달하는 정도가 다르므로 경로와 약을 바꾼다.
- **CNS** 감염: BBB 를 잘 통과하는 ceftriaxone, vancomycin 을 CNS dose 로 준다.
- 드문 **CNS** 감염: cryptococcal meningitis 등은 척수강 내 투여(intrathecal therapy)로 CSF 에 바로 넣기도 한다.
- 안구 내 감염: IV 로는 도달이 의심스러워 유리체강 내 주사(intravitreal injection)를 하기도 한다.
- 골관절 감염**(bone and joint infection)**: 혈관 분포가 풍부한 기관보다 약이 잘 도달하지 않을 수 있다.
- 분포**(distribution)**: tigecycline 은 조직으로 잘 가지만 혈중 농도가 낮다. aminoglycoside 는 혈중보다 훨씬 높은 농도로 요로(urinary tract)에 있다.
- 흡입 치료**(inhalation therapy)**: 입자가 large airway 까지만 가는지, bronchiole 과 alveoli(폐포)까지 가는지가 문제다. 폐렴이면 alveoli 까지 가야 한다. 일반 nebulizer 와 aerosol generator 중 무엇을 쓸지도 고른다.
- 즉 약은 혈중이 아니라 균이 있는 곳에서 충분한 농도여야 하므로 감염 기관이 경로와 약을 정한다.

개념 Check!

1. Aminoglycoside 는 요로에서 혈중보다 훨씬 높은 농도로 존재한다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 3. 환자에 따라 경로를 고를 때 보는 것

- 같은 기관의 감염이라도 환자 상황에 따라 경로와 약이 달라진다.
- 외래 **vs** 입원: 외래면 경구 항균제가 기본이다. 그래도 하루 한 번 주사실에서 IV 를 맞아야 하는 경우가 있다. 입원 환자도 재원 기간을 줄이려고 빨리 퇴원시키는 쪽을 고려하기도 한다.
- 혈관 상태: 하루 3~4 번 주거나 nafcillin 처럼 sodium 이 많은 약은 정맥염(phlebitis)이 잘 생긴다. nafcillin, vancomycin 은 말초 정맥관(peripheral line)으로 맞기 힘든 경우가 많다.
- 경구 섭취와 흡수: 설사가 계속되거나 GI bleeding 이 있으면 경구약의 효과(efficacy)를 기대하기 어렵다. 동반 질환도 본다.
- 순응도**(compliance)**: 하루 3~4 번 챙겨 먹기 힘든 바쁜 환자에게는 같은 효과의 하루 1 번 약이 낫다. 먹다 안 먹다 하면 치료 농도(therapeutic level)가 떨어진다.
- 생활 패턴: 밤낮이 바뀐 환자(예: 일부 HIV 감염인)는 하루 1 번 약을 자기 전에 먹게 하는 등 시간을 맞춘다. 식후 복용이 필수가 아닌 약일 때 가능하다.
- 즉 경로와 투여 횟수는 약효만이 아니라 환자가 실제로 맞고 먹을 수 있는지로 정한다.

개념 Check!

1. 하루 1 번 복용하는 항균제는 바쁜 환자의 순응도를 높여 치료 농도 유지에 유리하다. **(O, X)**

정답 **1. O**

§ 4. 주사가 항상 경구보다 나은가?

4 핵심 답 핵심 답

1) 아니다. 경구가 기본이고 IV 는 가능하면 빨리 경구로 바꾼다. 장관 감염에는 흡수되지 않는 경구약이 오히려 맞다.

입원 환자라면 주사가 더 빠르고 좋다는 고정관념이 있다. IV 는 100% 들어가지만 항상 낫지는 않다. 패혈증(sepsis), 심내막염(endocarditis), CNS 감염인지, 장관(GI tract) 감염인지에 따라 다르다.

예를 들어 Clostridium difficile 감염(CDI)이나 amebic colitis 에는 장관 안에서 작용하는 luminal agent 를 쓴다. 경구 **vancomycin** 은 흡수되지 않는 **luminal agent** 다. 그래서 장 안의 균에는 IV vancomycin 보다 경구 vancomycin 이 맞다.

경로를 고르는 원칙은 다음과 같다.

경구(PO)가 기본	비경구(주사)가 필요할 때
- 가장 선호되는 경로, 특히 외래 - 자가 투여가 가능하다 - 중증이면 초기 IV, 가능한 한 빨리 **IV → PO switch**	- 경구로 적정 혈장 농도를 못 얻을 때(흡수 시간, bioavailability) - 중증 감염, 패혈증처럼 긴급할 때 - 더 높은 혈장 농도가 필요할 때

따라서 경로는 '더 센 것'이 아니라 약이 필요한 곳에 필요한 농도로 가는 길을 고르는 문제다.

개념 **Check!**

1. CDI 에서 경구 vancomycin 은 흡수되지 않고 장관 안에서 작용한다. **(O, X)**

정답 **1. O**

5. PK/PD 로 용법 정하기

§ 1. 시간 의존성 살균과 농도 의존성 살균은 어떻게 다른가?

1 핵심 답 핵심 답

1) 시간 의존성은 MIC 이상으로 오래 유지할수록, 농도 의존성은 잠깐이라도 높게 올릴수록 유리하다.

용법을 정할 때 하나 더 볼 것은 항균제가 time-dependent killing(시간 의존성 살균)을 하는지, concentration-dependent killing(농도 의존성 살균)을 하는지다.

time-dependent killing 은 특정 농도(MIC) 이상으로 유지되는 시간이 길수록 감염 치료에 유리하다. 대표는 β-lactam(beta-lactam) 계열이다. 그럼 농도를 오래 유지하려면 저용량을 짧은 간격으로 자주 주는 dosing regimen 을 따른다. [PAD 20 학번 Q1 · 19 학번 Q2 · 18 학번 Q2]

concentration-dependent killing 은 잠깐이라도 고농도로 노출시키는 것이 유리하다. aminoglycoside 가 대표이며, 투약 간격을 늘리고 1 회 투여량을 높여 최고 농도를 아주 높게 만든다. 따라서 투약 간격도 중요한 고려사항이다. [PAD 20 학번 Q1 · 19 학번 Q2 · 18 학번 Q2]

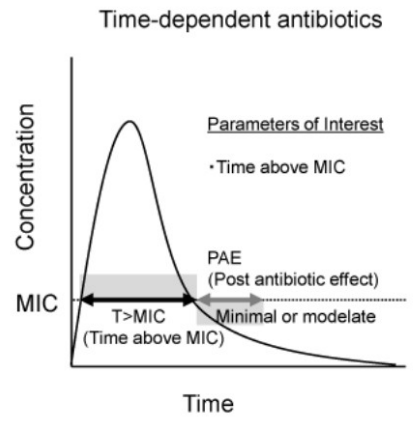


그림 3. Time-dependent antibiotics

그림에서 볼 것: 시간 의존성

- 관심 지표는 Time above MIC 다.
- MIC 선 위에 있는 시간(T>MIC)을 화살표로 표시했다.
- PAE 는 작거나 중간(minimal or moderate)이다.

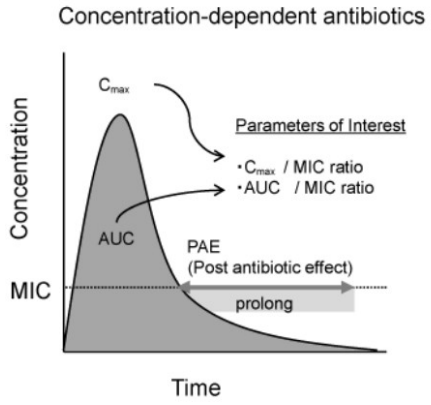


그림 4. Concentration-dependent antibiotics

그림에서 볼 것: 농도 의존성

- 관심 지표는 Cmax/MIC 와 AUC/MIC 다.
- PAE 가 길다(prolong).

PAE(post-antibiotic effect)는 항균제 농도가 MIC 미만으로 떨어진 뒤에도 항균 효과가 지속되는 것이다. 조직 농도나 PD 인자로 설명된다. 농도가 늘 MIC 위에 있을 수는 없지만, 그 아래로 내려가도 작용이 바로 0 이 되지는 않는다. [PAD 20 학번 Q1 · 19 학번 Q2 · 18 학번 Q2]

개념 정리 시간 의존성 **vs** 농도 의존성

- **time-dependent**: MIC 이상 유지 시간이 길수록 유리, β-lactam, 저용량을 짧은 간격으로
- **concentration-dependent**: 잠깐이라도 고농도가 유리, aminoglycoside, 고용량을 긴 간격으로
- **PAE**: MIC 이하로 떨어진 뒤에도 효과 지속. 농도 의존성 약에서 길다 (그림)

	시간 의존성	농도 의존성
목표	오래 유지	높게 올림
대표	β-lactam	aminoglycoside
투여	적게, 자주	많이, 드물게

도식 5. 시간 의존성 vs 농도 의존성

개념 Check!

1. Aminoglycoside 는 time-dependent killing 을 하는 대표 약물이다. **(O, X)**

2. PAE 는 항균제 농도가 MIC 이상일 때만 나타나는 효과이다. **(O, X)**

정답 **1. X** (aminoglycoside 는 concentration-dependent killing 이다.) **2. X** (MIC 이하로 떨어진 뒤에도 지속되는 효과이다.)

§ 2. PK/PD 지표 세 가지

- 교수님은 이 슬라이드가 중요하다고 했다. PK 곡선을 MIC 와 비교해, 넘는 시간이나 올라가는 높이에 따라 항균제의 기전이 달라진다.

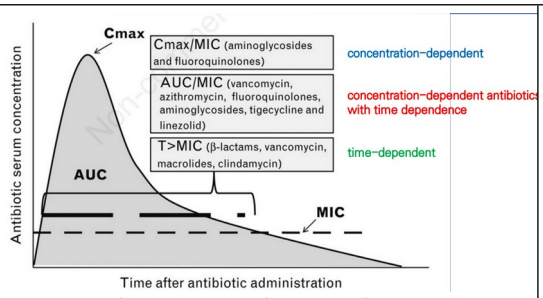


그림 5. PK/PD 지표: Cmax/MIC, AUC/MIC, T>MIC

그림에서 볼 것
- 파랑 글씨는 concentration-dependent, 초록은 time-dependent 다.
- 빨강은 concentration-dependent with time dependence(AUC/MIC)다.
- 점선이 MIC, 아래 굵은 선이 MIC 위에 있는 시간이다.

- **T>MIC**: MIC 위에 있는 시간을 투여 간격에 대한 %로 쓴다. 투여 간격 24 시간 중 16 시간이 MIC 이상이면 16/24 다. time-dependent 약(β-lactam)의 지표다.
- **Cmax/MIC**: 최고 농도를 MIC 로 나눈다. MIC 가 약 5, Cmax 가 약 15 면 3 이다. 대표는 aminoglycoside 다.
- **AUC/MIC**: 곡선 아래 면적(area under the curve)을 MIC 로 나눈다. vancomycin, azithromycin, quinolone 계가 쓴다. concentration-dependent with time-dependence 로 세분하기도 한다.
- 즉 약마다 '얼마나 오래', '얼마나 높이', '얼마나 많이' 중 무엇이 효과를 정하는지가 다르고, 그에 맞춰 용법을 짠다.

개념 Check!

1. AUC/MIC 를 지표로 쓰는 약물에는 vancomycin 과 quinolone 계가 있다. **(O, X)**

정답 **1. O**

6. 병용요법

§ 1. 항균제를 여러 개 쓰면 더 좋은가?

1 핵심 답 핵심 답

1) 아니다. 단일 제제가 원칙이고, 근거가 뚜렷한 이득이 있을 때만 병용한다. 상호작용으로 효과가 오히려 줄 수 있다.

항균제는 하나만 쓰는 경우가 많지만 병용도 빈번하다. 원칙은 단일 제제이고, 병용은 뚜렷한 치료 이득이 있을 때만 한다.

병용하는 경우와 주의할 점은 다음과 같다.

병용이 유리한 경우	주의할 점
- 교대 감염 - 내성균 발현 억제 - AIDS 치료(항균제는 아님), 특정 폐렴 - 항결핵제(당연히 병용) - 요로 감염의 TMP/SMX(박트림)	- 병용 약 사이의 PK, PD 상호작용 - 다른 약의 대사에 영향 → 효과 감소, 부작용 증가 - 근거가 명확한 병용만 선택 - '예전에 써 보니 좋더라' 식은 지양

왜 많이 쓰면 안 될까? 한 항균제가 다른 항균제의 대사에 영향을 주면 효과가 줄거나 부작용이 늘 수 있다. 따라서 병용 약 수 증가 → 상호작용 → 치료 효과 감소로 이어질 수 있다.

병용요법을 흔히 cocktail therapy 라고 하지만 정식 표현은 **combination therapy** 다. 칵테일이 단일한 술보다 늘 낫지 않듯 병용도 늘 낫지 않고 오히려 해가 될 수 있다.

개원가뿐 아니라 대학병원에서도 남용되는 측면이 있다. 사회가 고령화될수록 이 문제는 더 중요해진다.

개념 Check!

1. 항균제는 여러 개를 병용할수록 상호작용 없이 효과가 더해진다. **(O, X)**

정답 **1. X** (상호작용으로 효과가 줄 수 있어 근거 있는 병용만 한다.)

§ 2. QUIZ

QUIZ 1. **65** 세 남성이 뇌종양 수술 뒤 중환자실에 입원 중 세균성 뇌수막염이 의심된다. 가장 알맞은 경험적 항균제 조합은?

① **ceftriaxone + vancomycin + ampicillin**
② **meropenem + vancomycin**
③ 경구 **vancomycin** 단독
④ **aminoglycoside** 흡입 치료
⑤ 감수성 결과가 나올 때까지 항균제를 쓰지 않는다

→ 정답: ② **meropenem + vancomycin**

해설
① 건강하던 사람의 community acquired 뇌수막염 조합이다
② 원내 감염이므로 Pseudomonas 를 고려한다 (정답)
③ 경구 vancomycin 은 흡수되지 않는 luminal agent 다
④ 흡입 치료는 호흡기 감염의 선택지다
⑤ 경험적 치료는 감수성 검사와 동시에 시작한다

QUIZ 2. 투여 경로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 외래에서는 경구 투여가 가장 선호된다
② 중증 환자도 가능하면 빨리 **IV → PO** 로 바꾼다
③ 입원 환자에게는 주사가 항상 더 효과적이다
④ 경구로 적정 혈장 농도를 얻을 수 없으면 주사를 고려한다
⑤ 패혈증처럼 긴급한 경우에는 비경구 투여를 우선한다

→ 정답: ③ 입원 환자에게는 주사가 항상 더 효과적이다

해설
① 자가 투여가 가능하다
② 가능한 한 빨리 경구로 전환하는 것이 유리하다
③ 주사가 항상 낫지는 않다. CDI 에는 경구 vancomycin 을 쓴다 (정답)
④ 흡수, bioavailability 문제 때문이다
⑤ 긴급한 항균 치료가 필요하다